

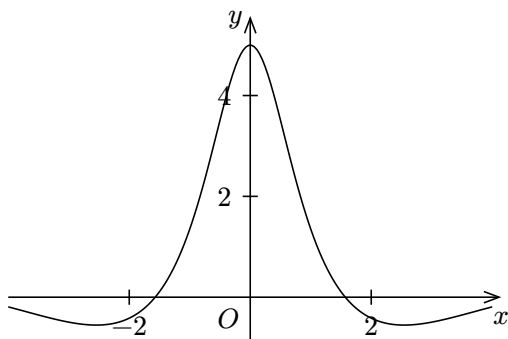
2023 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, 则 $(\complement_U B) \cup A =$ ()。
A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$
2. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 “ $a^2 = b^2$ ” 是 “ $a^2 + b^2 = 2ab$ ” 的 ()。
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
3. 设 $a = 1.01^{0.5}$, $b = 1.01^{0.6}$, $c = 0.6^{0.5}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()。
A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$
4. 已知函数 $y = f(x)$ 的部分图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()。



- A. $f(x) = \frac{5e^x - 5e^{-x}}{x^2 + 2}$ B. $f(x) = \frac{5 \sin x}{x^2 + 1}$
- C. $f(x) = \frac{5e^x + 5e^{-x}}{x^2 + 2}$ D. $f(x) = \frac{5 \cos x}{x^2 + 1}$
5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2S_n + 2$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $a_4 =$ ()。
A. 16 B. 32 C. 54 D. 162
6. 函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称, 且 $f(x)$ 的一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可以是 ()。
A. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ B. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$
C. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ D. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

7. 鸢是鹰科的一种鸟,《诗经·大雅·旱麓》曰“鸢飞戾天,鱼跃于渊”。鸢尾花因花瓣形如鸢尾而得名(图 1),寓意鹏程万里、前途无量。通过随机抽样,收集了若干朵某品种鸢尾花的花萼长度和花瓣长度(单位: cm),绘制对应散点图(图 2)如下,计算得样本相关系数为 0.8642,利用最小二乘法求得相应的经验回归方程为 $\hat{y} = 0.7501x + 0.6105$ 。根据以上信息,如下判断正确的为()。

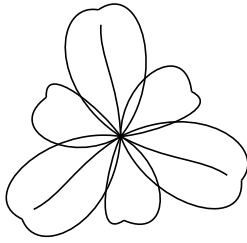


图 1

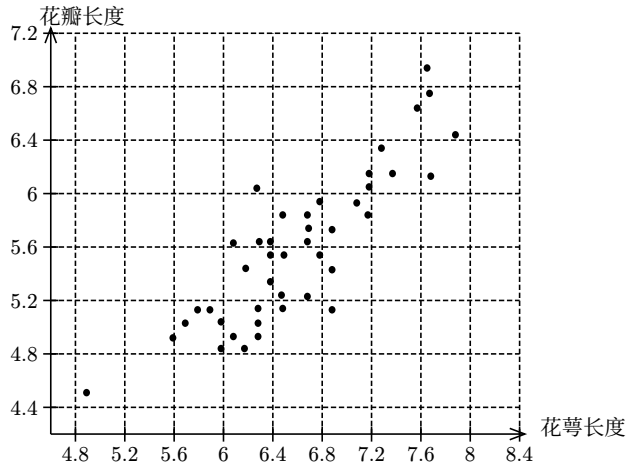


图 2

- A. 花萼长度与花瓣长度不存在相关关系
 B. 花萼长度与花瓣长度负相关
 C. 花萼长度为 7cm 的该品种鸢尾花的花瓣长度的平均值约为 5.8612cm
 D. 若选取其他品种鸢尾花进行抽样, 所得花萼长度与花瓣长度的样本相关系数一定为 0.8642
8. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 点 M, N 分别在棱 PB 和 PC 上, 且 $PM = \frac{1}{3}PB$, $PN = \frac{2}{3}PC$, 则三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为()。
- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{4}{9}$
9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1 和 F_2 。过 F_2 向一条渐近线作垂线, 垂足为 P 。若 $|PF_2| = 2$, 直线 PF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$, 则双曲线的方程为()。
- A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$
 C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个空的给 3 分，全部答对的给 5 分。

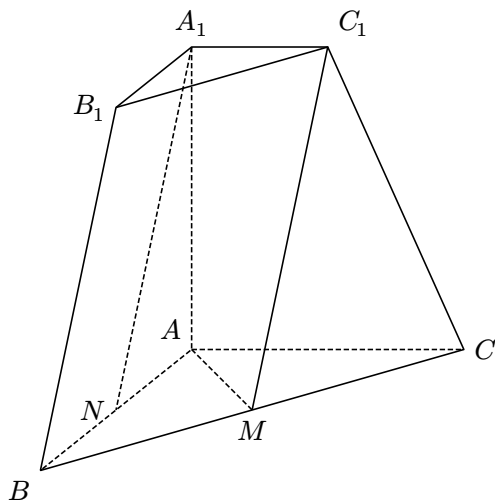
10. 已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{5+14i}{2+3i}$ 的结果为_____。

11. 在 $\left(2x^3 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中, x^2 的系数为_____。

12. 已知过原点 O 的直线 l 与圆 $(x+2)^2 + y^2 = 3$ 相切, 且 l 与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 O, A 两点. 若 $|OA| = 8$, 则 $p =$ _____。
13. 把若干个黑球和白球 (这些球除颜色外没有其他差异) 放进三个空箱子中. 三个箱子中的球数之比为 $5:4:6$, 且其中的黑球比例依次为 40% 、 25% 、 50% . 若从每个箱子中各随机摸出一球, 则三个球都是黑球的概率为_____; 若把所有球放在一起, 然后随机摸出一球, 则该球是白球的概率为_____。
14. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 1$, $\angle A = 60^\circ$, $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$. 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$. 用 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AE} =$ _____; 若 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最大值为_____。
15. 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = ax^2 - 2x - |x^2 - ax + 1|$. 若 $f(x)$ 恰有两个零点, 则 a 的取值范围为_____。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{39}$, $b = 2$, $A = 120^\circ$.
- (1) 求 $\sin B$ 的值;
 - (2) 求 c 的值;
 - (3) 求 $\sin(B - C)$ 的值。
17. 如图, 在三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, $AB = AC = AA_1 = 2$, $A_1C_1 = 1$, M 为 BC 的中点, N 为 AB 的中点。



- (1) 求证: $A_1N \parallel$ 平面 AMC_1 ;
- (2) 求平面 AMC_1 与平面 ACC_1A_1 夹角的余弦值;
- (3) 求点 C 到平面 AMC_1 的距离。

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1 和 A_2 , 右焦点为 F , 且 $|A_1F| = 3$, $|A_2F| = 1$ 。

(1) 求椭圆的方程和离心率;

(2) 点 P 在椭圆上 (P 异于椭圆的顶点), 直线 A_2P 交 y 轴于点 Q 。若 $\triangle A_1PQ$ 面积为 $\triangle A_2PF$ 面积的 2 倍, 求直线 A_2P 的方程。

19. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 + a_5 = 16$, $a_5 - a_3 = 4$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$ ($n \in \mathbb{N}^*$);

(2) 设 $\{b_n\}$ 是等比数列, 且对任意的 $k \in \mathbb{N}^*$, 当 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$ 时, $b_k < a_n < b_{k+1}$ 。

(i) 当 $k \geq 2$ 时, 求证: $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$;

(ii) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和。

20. 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(x+1)$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处的切线斜率;

(2) 求证: 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 1$;

(3) 求证: $\frac{5}{6} < \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n \leq 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。